

## **ENUNCIADO DEL RETO – INGENIERO ELECTRÓNICO IoT**

### *Comunicación inalámbrica y control bidireccional entre dispositivos*

El presente reto tiene como objetivo evaluar las capacidades técnicas del participante para diseñar, implementar y explicar un prototipo funcional de un sistema IoT compuesto por dos dispositivos que se comunican de forma inalámbrica entre sí, que pueden recibir comandos de manera individual o simultánea, y cuyas variables pueden ser controladas y observadas desde una plataforma de usuario.

### **Descripción general del proyecto**

El participante deberá desarrollar dos nodos IoT independientes (Nodo A y Nodo B), cada uno con su propio microcontrolador programado en lenguaje C/C++, al menos un sensor y al menos un actuador. Ambos nodos deberán intercambiar información de forma inalámbrica, de modo que un evento o una lectura en uno de ellos pueda provocar una acción en el otro.

Adicionalmente, el sistema deberá contar con una plataforma de usuario desde la cual se pueda observar en tiempo real el estado de ambos nodos, enviar comandos a cada nodo por separado o a ambos a la vez, y modificar sus variables de operación. El sistema puede representar cualquier escenario lógico de aplicación (por ejemplo: dos tanques con bomba de trasiego, invernadero con riego y ventilación, control de iluminación en dos áreas, sistema de alarma distribuido, entre otros), siempre que exista coherencia entre los sensores, actuadores y el contexto planteado.

### **Alcance del reto**

- Diseño e implementación del firmware de ambos nodos.
- Comunicación inalámbrica bidireccional entre los dos nodos.
- Definición de un formato de mensajes (protocolo) para datos, comandos y confirmaciones.
- Envío de comandos desde la plataforma a un nodo específico y a ambos nodos simultáneamente.
- Control remoto de variables de operación de cada nodo.
- Visualización del estado de los nodos en una plataforma de usuario.
- Explicación técnica del funcionamiento del sistema.

### **Restricciones técnicas**

El desarrollo del proyecto deberá cumplir obligatoriamente con las siguientes restricciones:

1. Se deberán implementar dos dispositivos físicos independientes, cada uno con su propio microcontrolador programado en lenguaje C/C++.
2. Cada nodo deberá contar como mínimo con:
  - Un sensor (al menos uno de los sensores del sistema deberá ser real; los demás pueden

ser simulados).

- Un actuador con salida física observable (LED, relé, servo, buzzer, motor, display, etc.).

3. Los nodos deberán comunicarse entre sí de forma inalámbrica. Al menos una interacción deberá ocurrir entre los nodos sin intervención de la plataforma de usuario (por ejemplo: una lectura en el Nodo A activa un actuador en el Nodo B).

4. La plataforma de usuario deberá permitir:

- Visualizar el estado y las lecturas de ambos nodos.
- Enviar un comando a un nodo específico (solo Nodo A o solo Nodo B).
- Enviar un comando a ambos nodos simultáneamente.

5. Cada nodo deberá exponer al menos dos variables controlables de forma remota (por ejemplo: umbral o setpoint, periodo de muestreo, modo automático/manual, estado del actuador).

6. Cada nodo deberá confirmar la recepción y ejecución de los comandos, y la plataforma deberá mostrar el estado real reportado por el nodo, no únicamente el comando enviado.

7. El sistema deberá detectar la pérdida de comunicación con un nodo (por ejemplo, mediante heartbeat o timeout), mostrarlo en la plataforma y definir un comportamiento seguro del nodo cuando quede incomunicado.

8. El uso de librerías, frameworks o plataformas externas está permitido, siempre que el participante pueda explicar su funcionamiento y el flujo de los datos y comandos.

## **Consideraciones de diseño**

El participante es libre de elegir los sensores, actuadores, tecnología de comunicación inalámbrica (por ejemplo: Wi-Fi, ESP-NOW, Bluetooth/BLE, LoRa, nRF24, Zigbee), protocolo de mensajería, topología (punto a punto, a través de un gateway o de un broker), plataforma de usuario y arquitectura general del sistema. No se proporcionan diagramas, esquemas ni ejemplos de implementación. Se espera que el participante investigue, tome decisiones técnicas propias y pueda justificar dichas decisiones durante la evaluación y siguientes días.

## **Elementos opcionales (valor agregado)**

- Mecanismos básicos de seguridad en la comunicación (autenticación, cifrado o validación de mensajes).
- Registro histórico de lecturas y comandos.
- Alarmas o notificaciones ante condiciones fuera de rango.
- Reintentos automáticos y reconexión ante fallos de comunicación.
- Actualización remota de firmware (OTA).

## **Prototipo y nivel esperado**

El sistema desarrollado no debe considerarse un producto final ni industrial. El enfoque del reto es el desarrollo de un prototipo funcional que demuestre criterio técnico, capacidad de integración y comprensión del flujo completo de comunicación y control entre dispositivos IoT.